

户或现场安装。产品库内的信息也应加以控制。产品库也称为备份库，对应配置管理系统中的静态系统。

8.6 质量管理

国家标准《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第10部分：系统与软件质量模型》（GB/T 25000.10—2016）中对软件质量的定义为“在规定条件下使用时，软件产品满足明确或隐含要求的能力”。

根据《质量管理体系 基础和术语》（GB/T 19000—2016）的定义，质量管理是指确立质量方针及实施质量方针的全部职能及工作内容，并对其工作效果进行评价和改进的一系列工作。ISO 9000 系列标准是现代质量管理的结晶，它实际上是由计划、控制和文档工作三个部分组成循环的体系。ISO 9000 标准是以质量管理中的8项原则为基础的，分别是以顾客为关注焦点、领导作用、全员参与、过程方法、管理的系统方法、持续改进、以事实为基础进行决策、与供方互利的关系。

8.6.1 软件质量模型

软件或系统的质量是指该软件或系统满足其不同利益相关方所明确的或隐含的要求的程度，并由此提供相应的价值。在ISO/IEC 25000 系列标准中，把产品质量分为一些特性，并在某些情况下进一步分解为子特性（某些子特性又被分解为子子特性），通过这种层次化的分解提供了便利的产品质量分级。而一个系统可测量的、与质量相关的属性被称为质量测度相关的质量属性，从而形成了质量特性、质量子特性和质量属性的层级关系。质量模型是定义的特征集以及它们之间的关系集，为规约质量需求以及评价质量提供了一个框架。

GB/T 25000.10—2016 标准中定义了使用质量模型和产品质量模型。由这两个模型所定义的特性，与所有的软件产品和计算机系统有关。这些特性和子特性为规定、测量和评价系统与软件产品质量提供了一致的术语。它们还提供了一组质量特性，依此可比较所陈述的质量需求的完备程度。

1. 使用质量模型

系统的使用质量描述了产品（系统或软件产品）对利益相关方造成的影响。它是由软件、硬件、运行环境的质量，以及用户、任务和社会环境的特性所决定的。所有这些要素均有利于系统的使用质量。

GB/T 25000.10—2016 标准中的使用质量模型如图8-4所示。该模型由5个特性组成，每个特性又可进一步细分为一些子特性，这些特性关系到产品在特定的使用周境中使用时的交互结果。这一系统模型可以应用于整个人机系统，既包括使用中的计算机系统，也包括使用中的软件产品。

使用质量模型的5个特性是：有效性、效率、满意度、抗风险和周境覆盖。每个特性都可以被赋予到利益相关方的不同活动中，例如操作人员的交互或开发人员的维护。

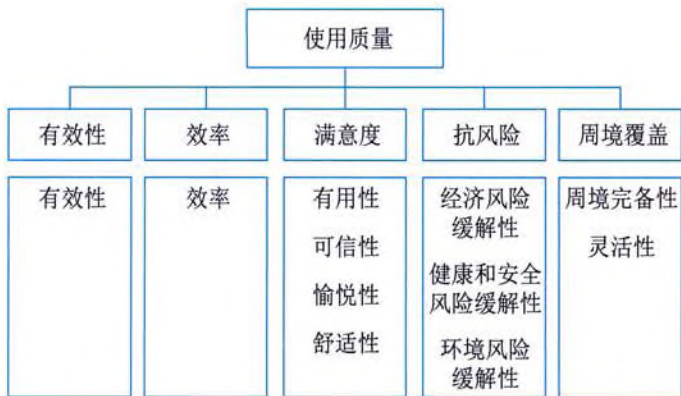


图 8-4 使用质量模型

2. 产品质量模型

产品质量模型如图 8-5 所示，它将系统 / 软件产品质量属性划分为 8 个特性：功能性、性能效率、兼容性、易用性、可靠性、信息安全性、维护性和可移植性。每个特性由一组相关子特性组成。这些特性关系到软件的静态性质和计算机系统的动态性质。这一模型既可以应用于计算机系统，也可以应用于软件产品。



图 8-5 产品质量模型

3. McCall 质量模型

McCall 质量模型从软件运行、软件修改和软件转移三个方面来考查软件的质量，其体系如图 8-6 所示。